

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihal Produk: **Tetrahydrofuran, stabilised**  
Product Description: **Tetrahydrofuran, stabilised**  
Cat No. : 475640000  
Sinonim THF  
No. CAS 109-99-9  
Rumusan molekul C<sub>4</sub> H<sub>8</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225)        |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302)        |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319)        |
| Kekarsinogenan                                               | Kategori 2 (H351)        |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) (H336) |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P330 - Berkumur  
P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

EUH019 - Boleh membentuk peroksida mudah meletup  
Toksik kepada vertebra daratan  
Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                       | No. CAS  | Peratus berat |
|--------------------------------|----------|---------------|
| TETRAHIDROFURAN                | 109-99-9 | >95           |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL | 128-37-0 | 0.025         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                                |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.              |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.               |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                        |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Dapatkan perhatian perubatan.                                                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Menyebabkan depresi sistem saraf pusat.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyerakkan dan menyebarkan api.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Boleh membentuk peroksida mudah meletup.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Peroksida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Jika pembentukan peroksida disyaki, jangan buka atau alihkan bekas. Handle under an inert atmosphere.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Disimpan di bawah atmosfera lengai. Jangka hayat 30 bulan (Belum dibuka) atau Hayat: 6 bulan selepas dibuka. Bekas hendaklah diberi tarikh apabila dibuka. Boleh membentuk peroksida meletup semasa penyimpanan berpanjangan. Sekiranya kristal terbentuk di dalam cecair peroksida, pengoksidaan mungkin telah berlaku dan produk tersebut sepatutnya dianggap amat berbahaya. Dalam hal ini, bekas itu hanya boleh dibuka dari tempat jauh oleh profesional. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen                       | Malaysia | TLV ACGIH                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                |          | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>             | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |

| Komponen                       | Kesatuan Eropah                                                                                                             | United Kingdom                                                                                                            | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL |                                                                                                                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                                                                                                                       |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|  |  |  |                                                                                    |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u><b>Langkah-langkah Higin</b></u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <u><b>Kawalan pendedahan persekitaran</b></u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                                                        |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Tidak berwarna                                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                                                 |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Penyulingan petroleum                                  |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>pH</b>                            | 7-8                                                    | 20% aq. solution                           |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | -108.4 °C / -163.1 °F                                  |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | 66 °C / 150.8 °F                                       |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                   | -21 °C / -5.8 °F                                       | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | > 1 (Eter = 1.0)                                       | (Butyl Acetate = 1.0)                      |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | <b>Bahagian rendah</b> 1.5 vol%<br><b>Atas</b> 12 vol% |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

|                                       |                                 |                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tekanan Wap                           | 170 mbar @ 20 °C                |                                                       |
| Ketumpatan wap                        | 2.5 (Eter = 1.0)                | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan         | 0.880                           |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                      | Tidak berkenaan                 | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air                | Larut campur                    |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain       | Tiada maklumat yang tersedia    |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b> |                                 |                                                       |
| Komponen                              | log Pow                         |                                                       |
| TETRAHIDROFURAN                       | 0.45                            |                                                       |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL        | 5.1                             |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan                  | 215 - °C / 419 - °F             |                                                       |
| Suhu Penguraian                       | Tiada data tersedia             |                                                       |
| Kelikatan                             | 0.456 mPas @ 20°C Dinamik       |                                                       |
| Sifat Mudah Letup                     |                                 | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan                    | Tiada maklumat yang tersedia    |                                                       |
| Rumusan molekul                       | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O |                                                       |
| Berat Molekul                         | 72.11                           |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya. Boleh membentuk peroksida mudah meletup.

### Kestabilan Kimia

Stabil di bawah keadaan storan yang disyorkan. Bertindakbalas dengan udara menghasilkan peroksida. Boleh membentuk peroksida meletup semasa penyimpanan berpanjangan. Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya mungkin berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Peroksida.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen                       | LD50 Mulut         | LD50 Dermis           | LC50 Penyedutan                               |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 2

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Kulit

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                           | Test method                                         | Test species | Study result    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( >95 ) | Ujian Noda Limfa Setempat<br>Panduan Ujian OECD 429 | tikus        | non-sensitising |

##### (e) kemutagenan sel germa;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                           | Test method                              | Test species        | Study result |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( >95 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen | in vivo<br>Mamalia  | negative     |
|                                     | Panduan Ujian OECD 473<br>Ujian kromosom | in vitro<br>Mamalia | negative     |

##### (f) kekarsinogenan;

Kategori 2

Bukti terbatas kesan karsinogen

| Komponen        | EU | UK | Jerman | IARC     |
|-----------------|----|----|--------|----------|
| TETRAHIDROFURAN |    |    |        | Group 2B |

##### (g) ketoksikan pembiakan;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                           | Test method            | Test species / Duration | Study result      |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( >95 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus<br>2 Generasi     | NOAEL = 3,000 ppm |

##### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Kategori 3

Keputusan / Organ Sasaran

Sistem pernafasan, Sistem saraf pusat (CNS).

##### (i) STOT-pendedahan berulang;

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

**Test method** Ujian OECD No. 407  
**Spesies Ujian / Tempoh** Tikus / 28 hari  
**Study result** NOAEL = 1,000 mg/l  
**Laluan pendedahan** Oral  
**Organ Sasaran** Tiada yang diketahui.

**(j) bahaya aspirasi;** Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

**Simptom / Kesan, akut dan tertangguh** Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Menyebabkan depresi sistem saraf pusat.

**Endocrine Disrupting Properties** .  
**Assess endocrine disrupting properties for human health** Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

| Component                                            | EU National Authorities Endocrine Disruptor Lists - Health |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL<br>128-37-0 ( 0.025 ) | List II                                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Jangan buang ke dalam longkang.

| Komponen                       | Ikan Air Tawar                                                                         | Telebuk                                      | Alga Air Tawar                              | Mikrotoks                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50:<br>2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                                             |                                                                              |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                                  | EC50 >0.31 mg/L 48h                          | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min |

**Ketegaran dan keterdegradan** Produk terbiodegradasi.  
**Kekal di alam** La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                       | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|--------------------------------|---------|----------------------------|
| TETRAHIDROFURAN                | 0.45    | Tiada data tersedia        |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless   |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen        | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | Group III Chemical                     |                                               |

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaaan

### **Maklumat Lain**

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN UN2056  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Tetrahidrofuran

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN2056  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Tetrahidrofuran

### IATA

No. UN UN2056  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Tetrahidrofuran

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen                       | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| TETRAHIDROFURAN                | 203-726-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33454 |
| 2,6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL | 204-881-4 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-03079 |

### Peraturan Kebangsaan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrahydrofuran, stabilised

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Tarikh Semakan**

23-Mac-2025

**Ringkasan semakan**

Seksyen SDS dikemas kini, 2, 7, 10, 15.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**